

## TUGAS BESAR BBK1GAB3 - JARINGAN KOMPUTER

### Dosen Pengampu:

Dewi Marini Umi Atmaja, S.Kom., M.Kom.

### A. Ketentuan Umum

1. Tugas Besar dikerjakan secara berkelompok dengan jumlah anggota sebanyak 5 mahasiswa.
2. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 studi kasus/soal yang dibagikan secara acak.
3. Setiap anggota kelompok diharapkan berkontribusi dalam proses perancangan topologi, konfigurasi jaringan, dokumentasi, maupun presentasi.
4. Pada Tugas Besar ini, kelompok wajib mengimplementasikan materi Jaringan Komputer berikut:
  - a. IP Addressing
  - b. VLAN dan Inter-VLAN Routing
  - c. DHCP
  - d. Static Routing
5. Seluruh konfigurasi jaringan harus dapat diuji konektivitasnya, minimal menggunakan:
  - a. ping
  - b. tracert/traceroute
6. VLAN harus dipisahkan sesuai divisi pada studi kasus, sedangkan komunikasi antar VLAN (Inter-VLAN) hanya diperbolehkan sesuai ketentuan pada soal masing-masing.
7. DHCP hanya digunakan pada area yang disebutkan pada studi kasus, seperti area WiFi, guest room, meeting room, atau public area.
8. Gambar desain topologi jaringan dan keterangan pada soal **hanya sebagai referensi**. Kelompok boleh mengikuti desain tersebut atau memodifikasinya sesuai kebutuhan dan kesepakatan kelompok.
9. Seluruh perangkat yang digunakan harus menggunakan perangkat yang tersedia pada Cisco Packet Tracer, seperti:
  - a. Router
  - b. Switch
  - c. PC/Laptop

- d. Access Point
  - e. Server (opsional)
10. Penggunaan IP Address harus terstruktur dan tidak boleh terjadi konflik IP antar VLAN maupun antar jaringan.
  11. Static Routing wajib digunakan untuk koneksi antar router sehingga seluruh jaringan dapat saling terhubung sesuai kebutuhan studi kasus.
  12. Setiap kelompok akan mendapatkan 1 kali sesi asistensi dengan Asisten Laboratorium.
  13. Pengerjaan Tugas Besar dimulai pada minggu ke-13 dan dikumpulkan pada minggu ke-15 melalui LMS.
  14. Hasil akhir Tugas Besar dikumpulkan dalam 1 file .ZIP yang berisi:
    - a. File .PKT → simulasi dan konfigurasi Cisco Packet Tracer
    - b. File .TXT → hasil export log konfigurasi Cisco
    - c. File .PDF → laporan akhir, dokumentasi lengkap dan penjelasan konfigurasi jaringan
    - d. File .JPG atau .PNG → poster/topologi jaringan dengan kualitas yang baik
  15. Dokumentasi pada file PDF minimal memuat:
    - a. Deskripsi jaringan
    - b. Topologi jaringan
    - c. Tabel IP Addressing
    - d. Pembagian VLAN
    - e. Konfigurasi perangkat
    - f. Screenshot konfigurasi
    - g. Hasil pengujian konektivitas
    - h. Analisis dan kesimpulan
    - i. Kontribusi setiap anggota kelompok
  16. Poster/topologi jaringan harus dibuat dengan jelas, rapi, dan mudah dibaca, serta mencantumkan:
    - a. Nama VLAN
    - b. Network/Subnet
    - c. Gateway
    - d. Koneksi antar router
    - e. Keterangan perangkat jaringan

17. Tidak perlu membuat file PPT untuk presentasi. Presentasi cukup menggunakan poster/topologi jaringan yang telah dibuat.
18. Setiap anggota kelompok wajib melakukan submit file .ZIP secara masing-masing di LMS. Jika ukuran file terlalu besar, dapat menggunakan link drive yang dapat diakses.
19. Format penamaan file saat upload di LMS adalah:  
NAMA KELOMPOK - NAMA LENGKAP - NIM.ZIP
20. Kelompok yang sudah siap diperbolehkan melakukan presentasi mulai minggu ke-15. Jadwal dan tempat presentasi akan diumumkan kemudian (tentatif). Kelompok juga dapat berkoordinasi dengan dosen pengampu apabila ingin melakukan presentasi lebih awal.
21. Minggu ke-16 akan digunakan untuk presentasi final bagi kelompok yang belum presentasi pada minggu ke-15, sekaligus perbaikan bagi kelompok yang sudah presentasi lebih awal apabila masih terdapat kekurangan pada hasil tugas besar.
22. Saat presentasi, kelompok wajib menunjukkan simulasi jaringan dan pengujian konektivitas. Jika konfigurasi tidak berjalan atau simulasi tidak dapat diuji, maka nilai implementasi dapat dikurangi.
23. Dilarang melakukan copy penuh hasil pekerjaan kelompok lain. Setiap kelompok wajib memahami konfigurasi yang dibuat karena akan dilakukan sesi tanya jawab saat presentasi.
24. Jika mengalami kendala teknis selama pengerjaan, kelompok diharapkan segera berkonsultasi saat sesi asistensi dan tidak menunggu mendekati batas pengumpulan.
25. Nilai Tugas Besar memiliki bobot sebesar 25% dari total Nilai Akhir mata kuliah.

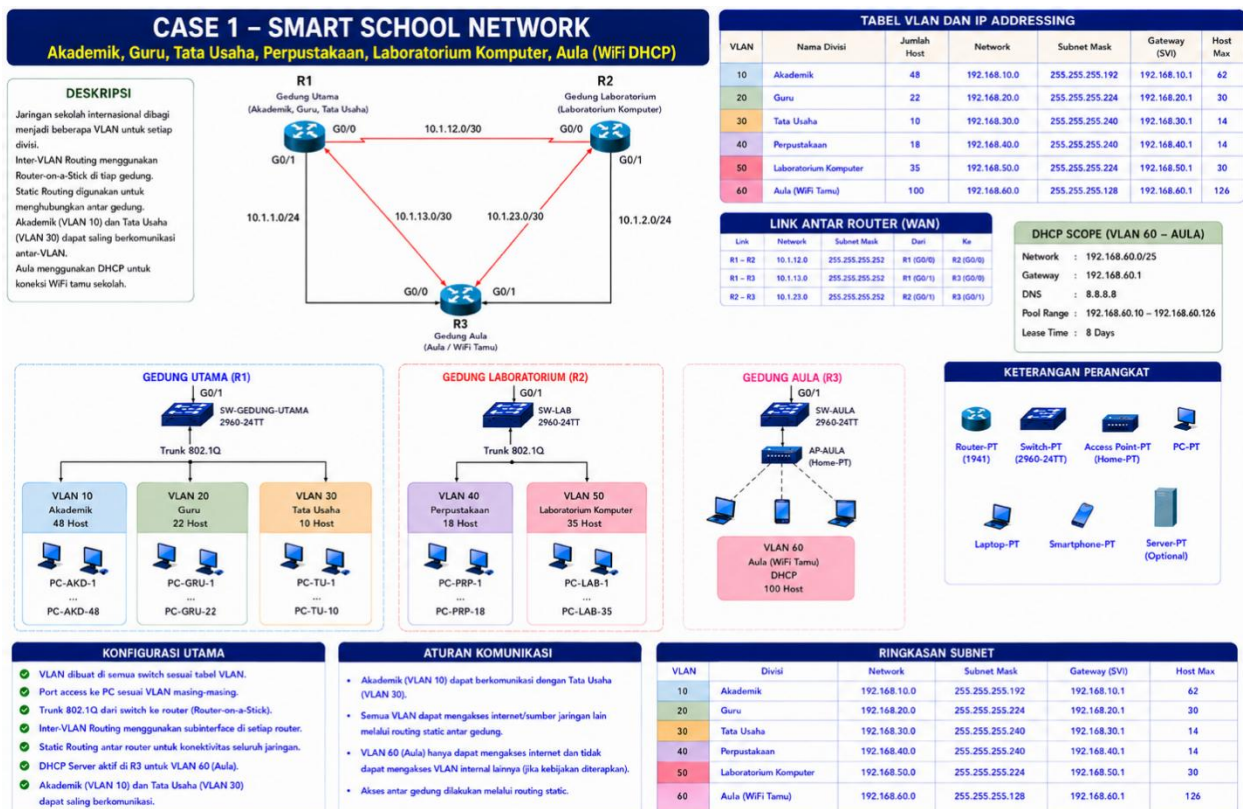
## B. Tipe Soal Tugas Besar [Randomized]

### 1. Case A – Smart School Network

Sebuah sekolah internasional ingin membangun jaringan untuk area Akademik, Guru, Tata Usaha, Perpustakaan, dan Laboratorium Komputer. Jumlah host masing-masing:

- Akademik: 48 host
- Guru: 22 host
- Tata Usaha: 10 host
- Laboratorium Komputer: 35 host
- Perpustakaan: 18 host

Area Aula menggunakan WiFi dengan DHCP otomatis untuk tamu sekolah. VLAN harus dipisahkan untuk tiap divisi. Akademik dan Tata Usaha harus dapat berkomunikasi antar-VLAN. Tiga router digunakan untuk menghubungkan Gedung Utama, Laboratorium, dan Aula.

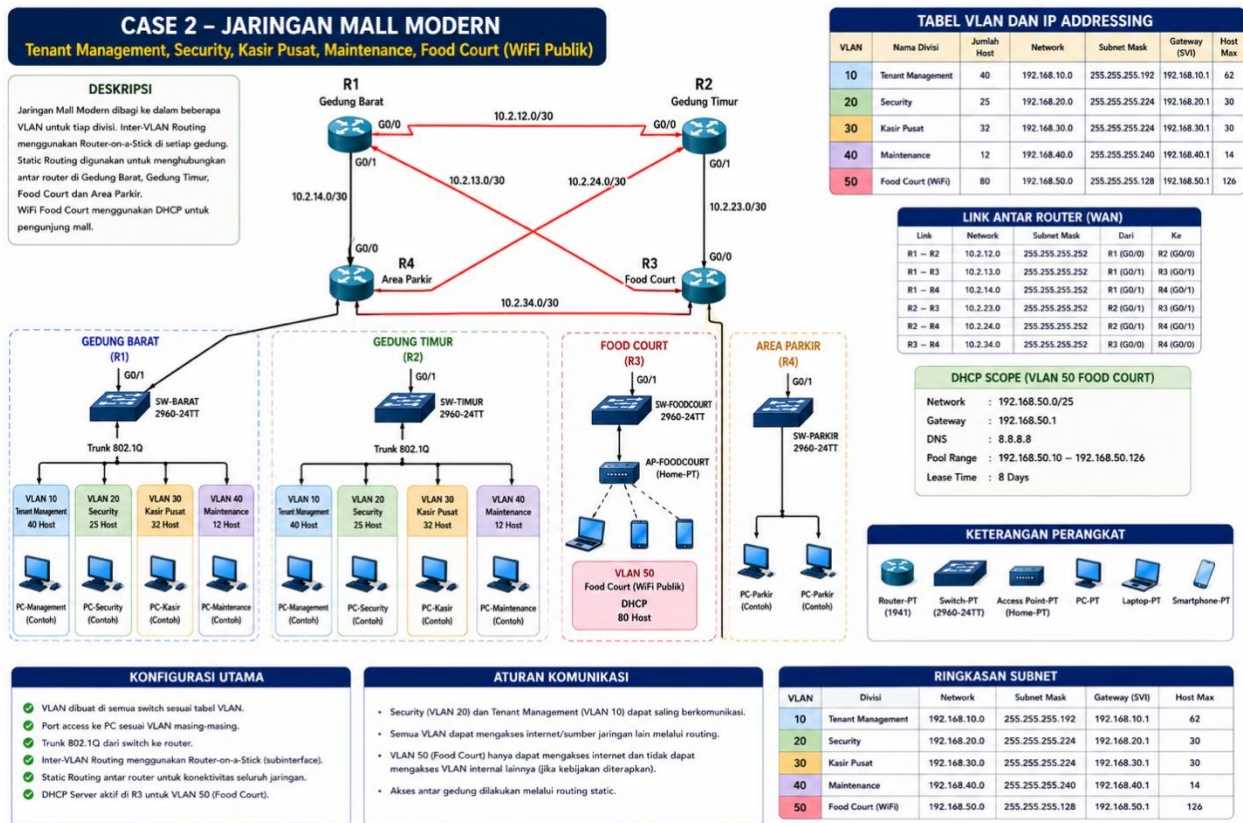


## 2. Case B – Jaringan Mall Modern

Sebuah pusat perbelanjaan memiliki divisi:

- Tenant Management: 40 host
- Security: 25 host
- Kasir Pusat: 32 host
- Maintenance: 12 host

Area Food Court memiliki WiFi publik menggunakan DHCP. VLAN harus digunakan untuk keamanan jaringan. Security dan Management dapat saling berkomunikasi antar-VLAN. Tiga router menghubungkan Gedung Barat, Timur, Food Court, dan Area Parkir.

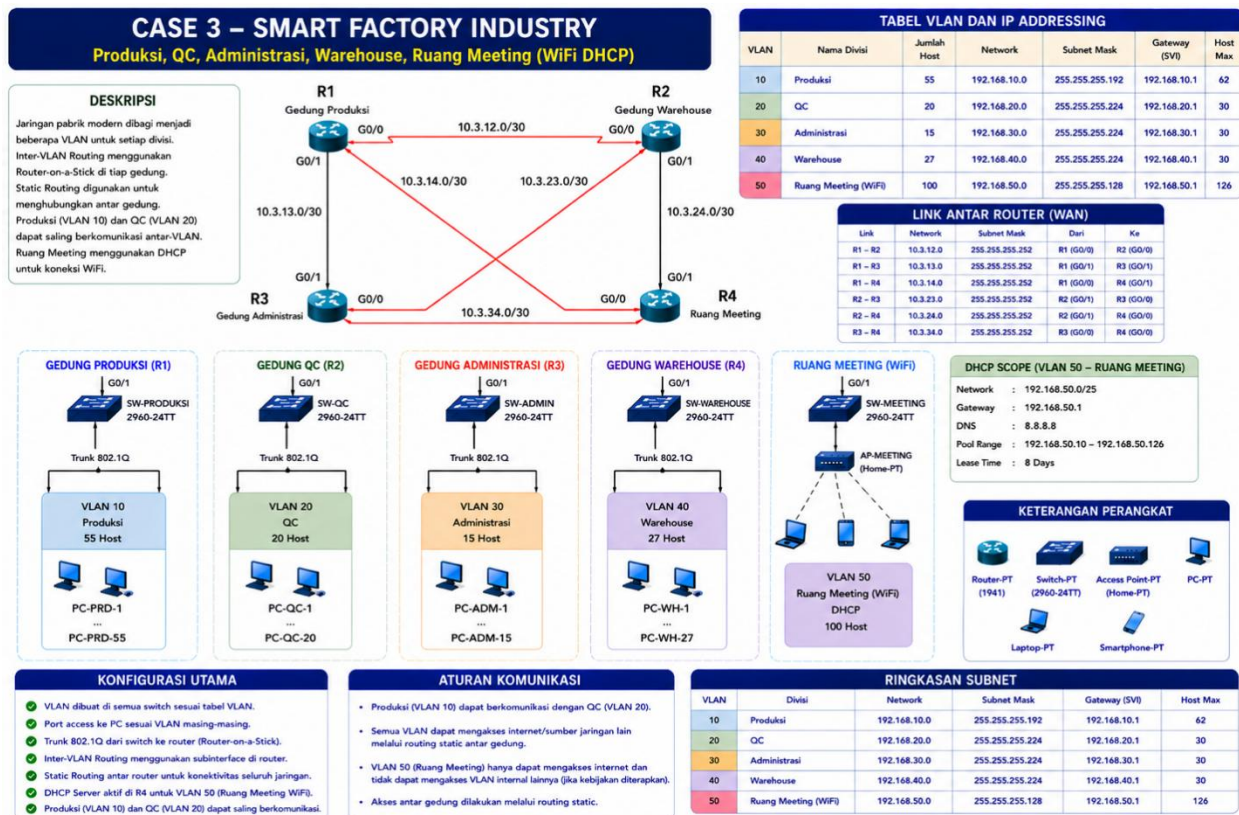


### 3. Case C – Smart Factory Industry

Sebuah pabrik memiliki:

- Produksi: 55 host
- QC: 20 host
- Administrasi: 15 host
- Warehouse: 27 host

Ruang Meeting menggunakan DHCP otomatis. VLAN diterapkan untuk tiap bagian. Produksi dan QC harus dapat bertukar data melalui Inter-VLAN. Empat router digunakan untuk menghubungkan gedung produksi, gudang, administrasi, dan ruang meeting.



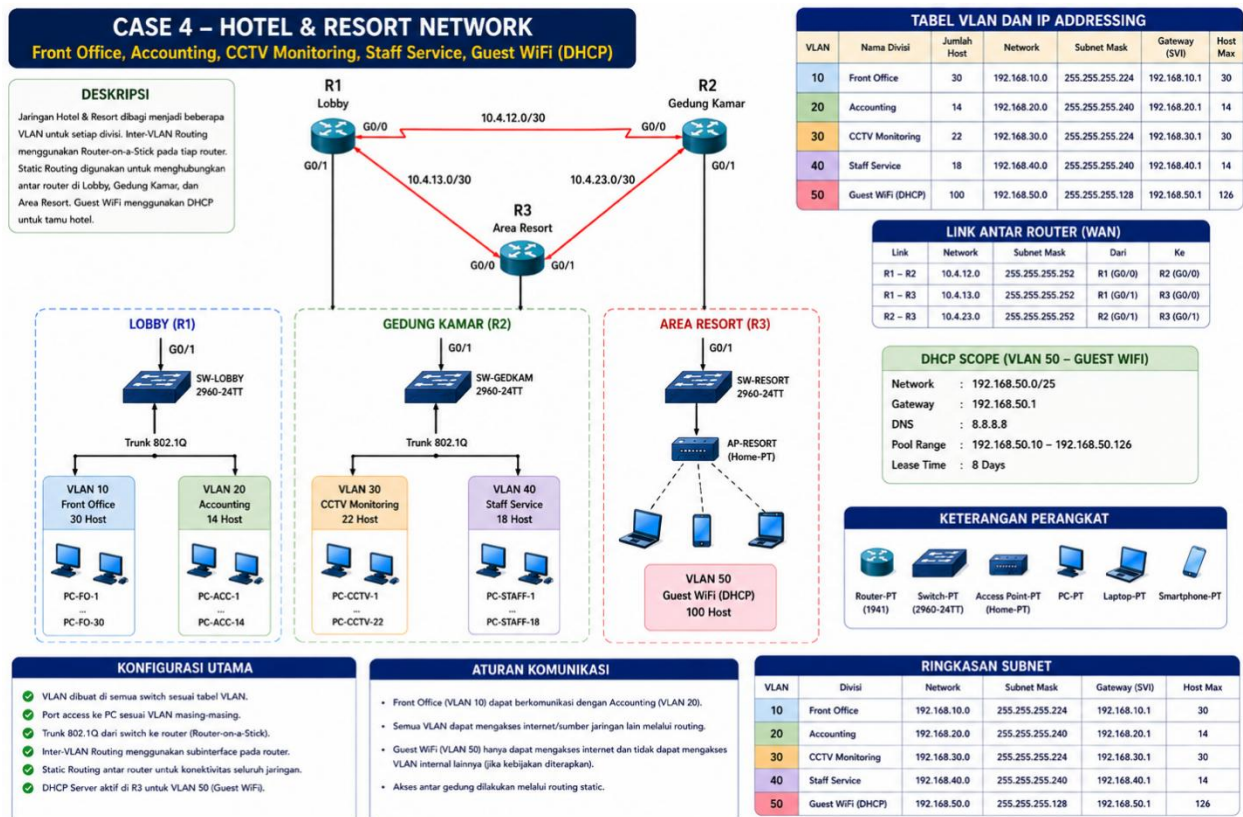


#### 4. Case D – Hotel & Resort Network

Hotel memiliki:

- Front Office: 30 host
- Accounting: 14 host
- CCTV Monitoring: 22 host
- Staff Service: 18 host

Guest WiFi menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk memisahkan trafik jaringan. Front Office dan Accounting dapat berkomunikasi antar-VLAN. Tiga router menghubungkan Lobby, Gedung Kamar, dan Area Resort.

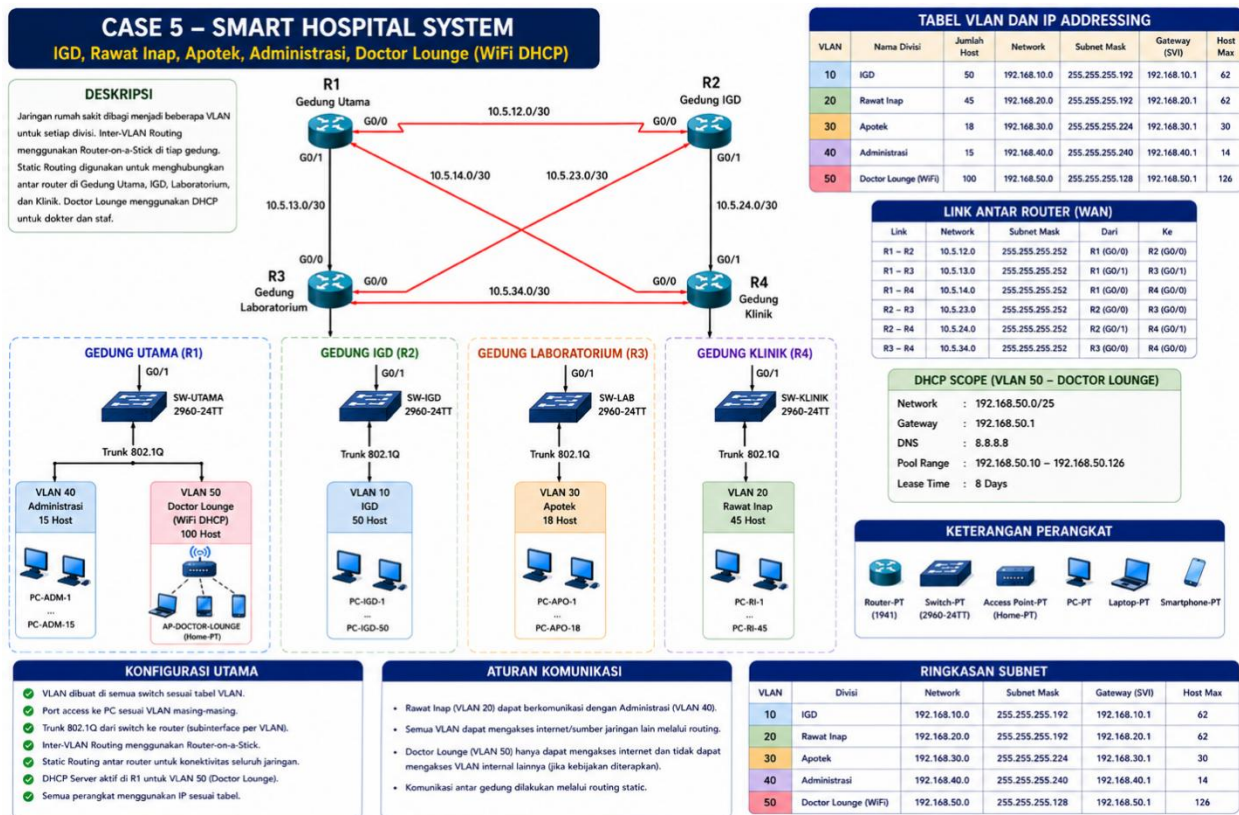


## 5. Case E – Smart Hospital System

Rumah sakit memiliki:

- IGD: 50 host
- Rawat Inap: 45 host
- Apotek: 18 host
- Administrasi: 15 host

Doctor Lounge menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk keamanan data pasien. Rawat Inap dan Administrasi harus dapat saling berkomunikasi. Empat router digunakan untuk menghubungkan Gedung Utama, IGD, Laboratorium, dan Klinik.



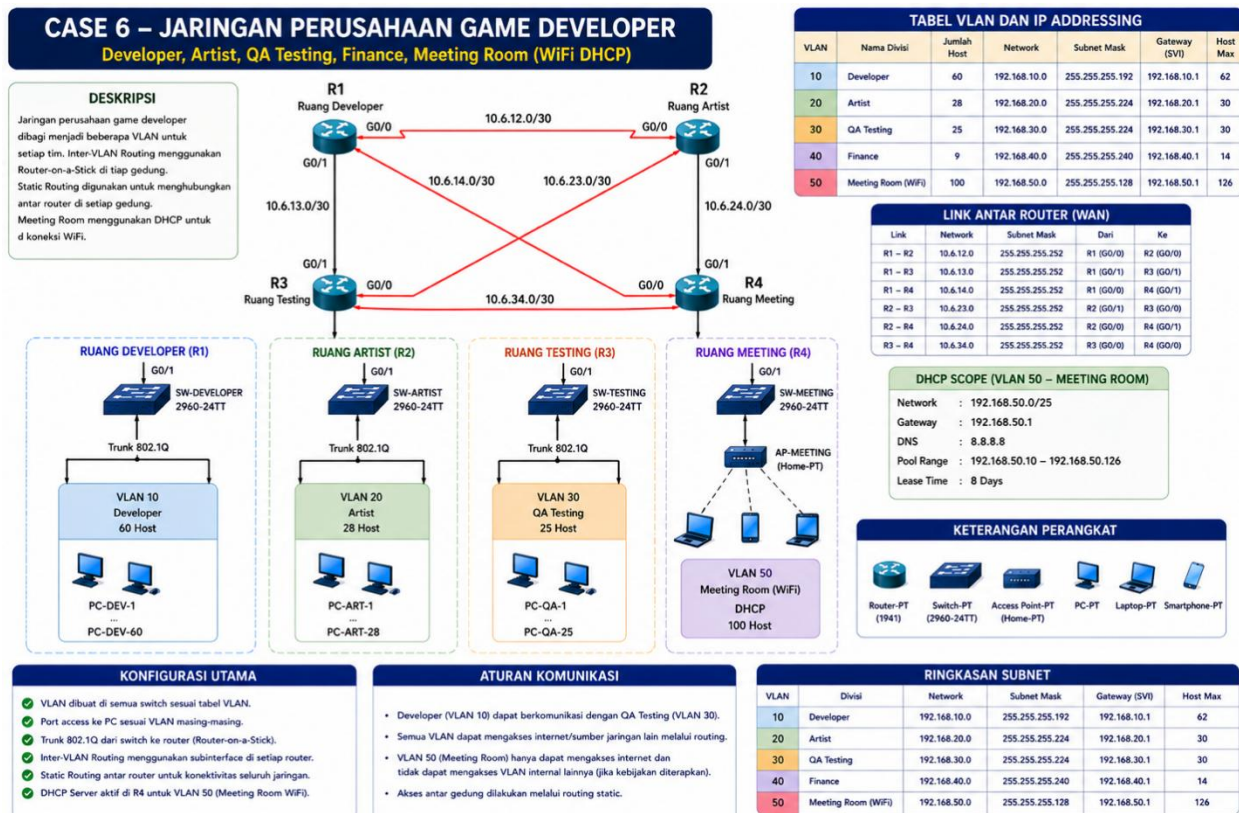


## 6. Case F — Jaringan Perusahaan Game Developer

Perusahaan game memiliki:

- Developer: 60 host
- Artist: 28 host
- QA Testing: 25 host
- Finance: 9 host

Meeting Room memiliki WiFi DHCP. VLAN diterapkan untuk tiap tim. Developer dan QA Testing harus dapat saling terhubung antar-VLAN. Empat router menghubungkan ruang developer, ruang artist, ruang testing, dan ruang meeting.

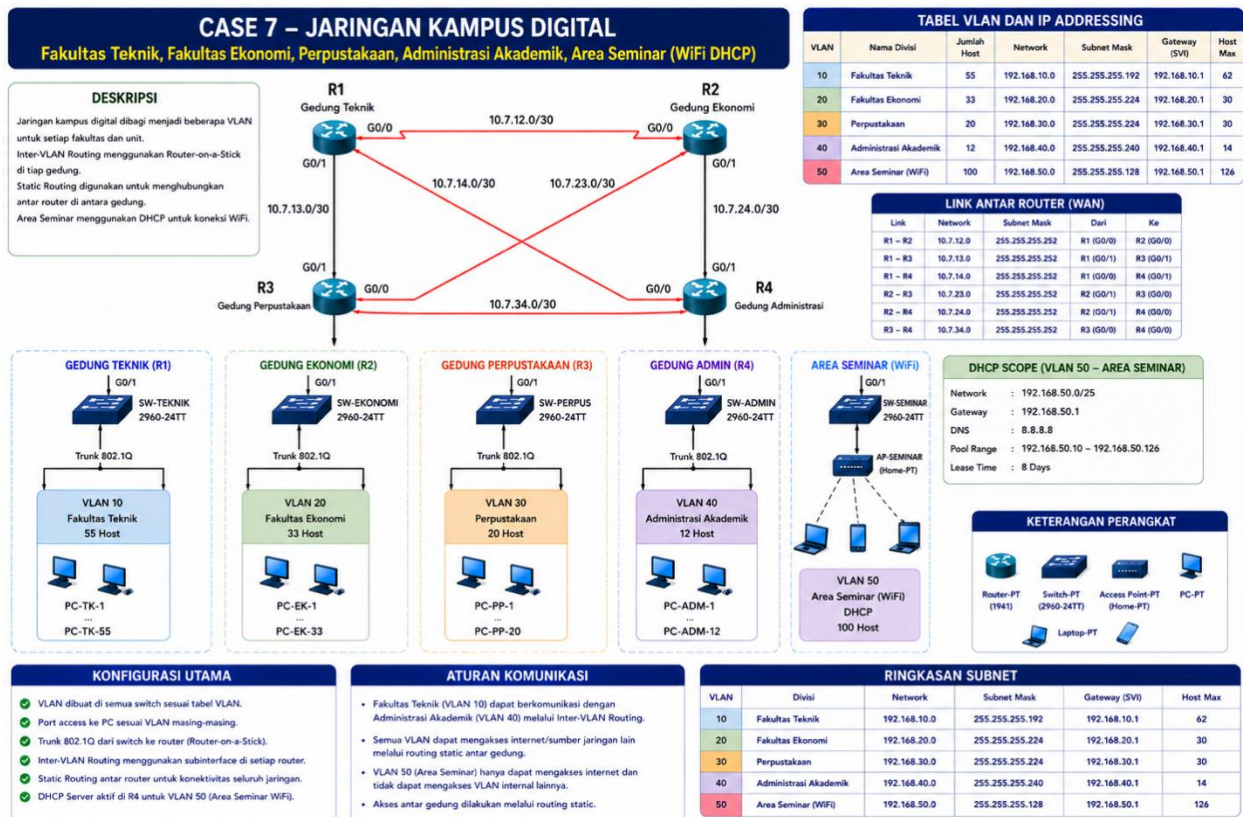


## 7. Case G — Jaringan Kampus Digital

Kampus memiliki:

- Fakultas Teknik: 55 host
- Fakultas Ekonomi: 33 host
- Perpustakaan: 20 host
- Administrasi Akademik: 12 host

Area Seminar memiliki jaringan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk tiap fakultas. Teknik dan Administrasi Akademik harus dapat saling berkomunikasi. Empat router digunakan antar gedung kampus.

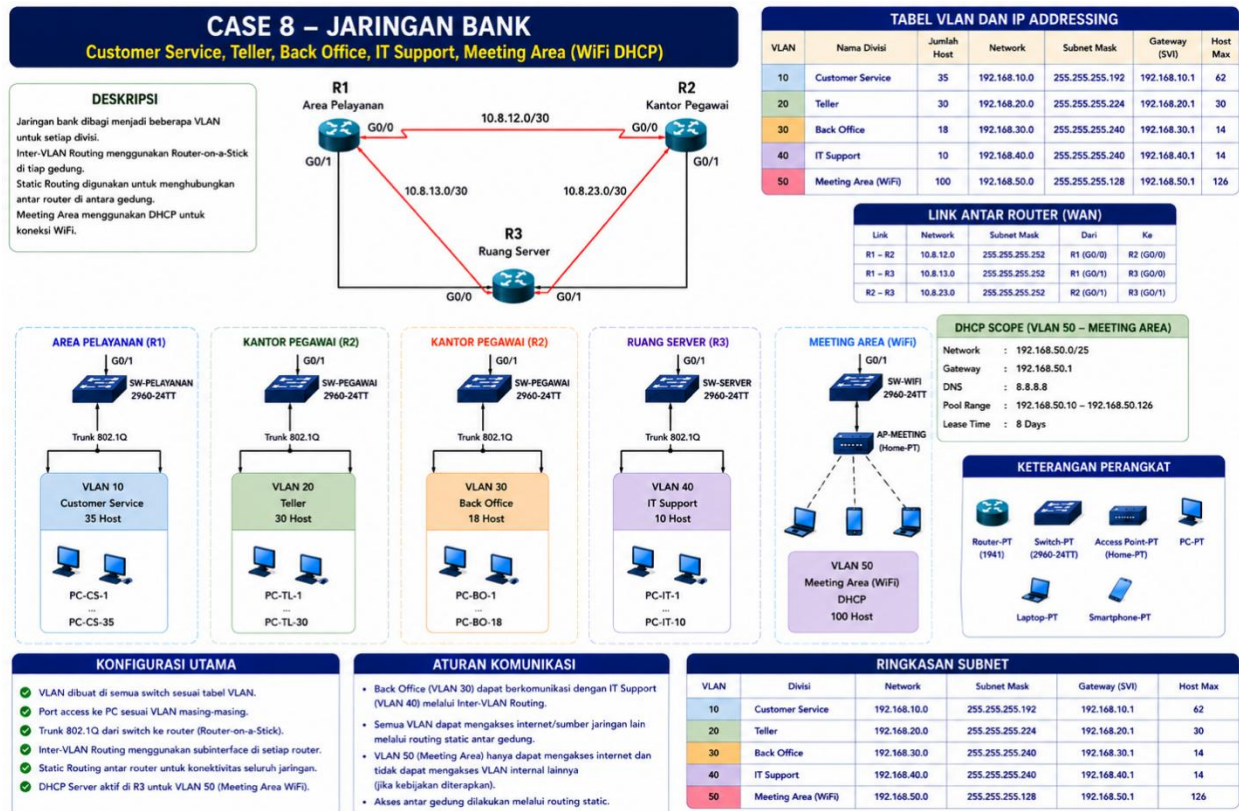


## 8. Case H — Sistem Jaringan Bank

Bank memiliki:

- Customer Service: 35 host
- Teller: 30 host
- Back Office: 18 host
- IT Support: 10 host

Meeting Area menggunakan DHCP otomatis. VLAN dipisahkan untuk keamanan. Back Office dan IT Support harus dapat terhubung antar-VLAN. Tiga router menghubungkan area pelayanan, kantor pegawai, dan ruang server.



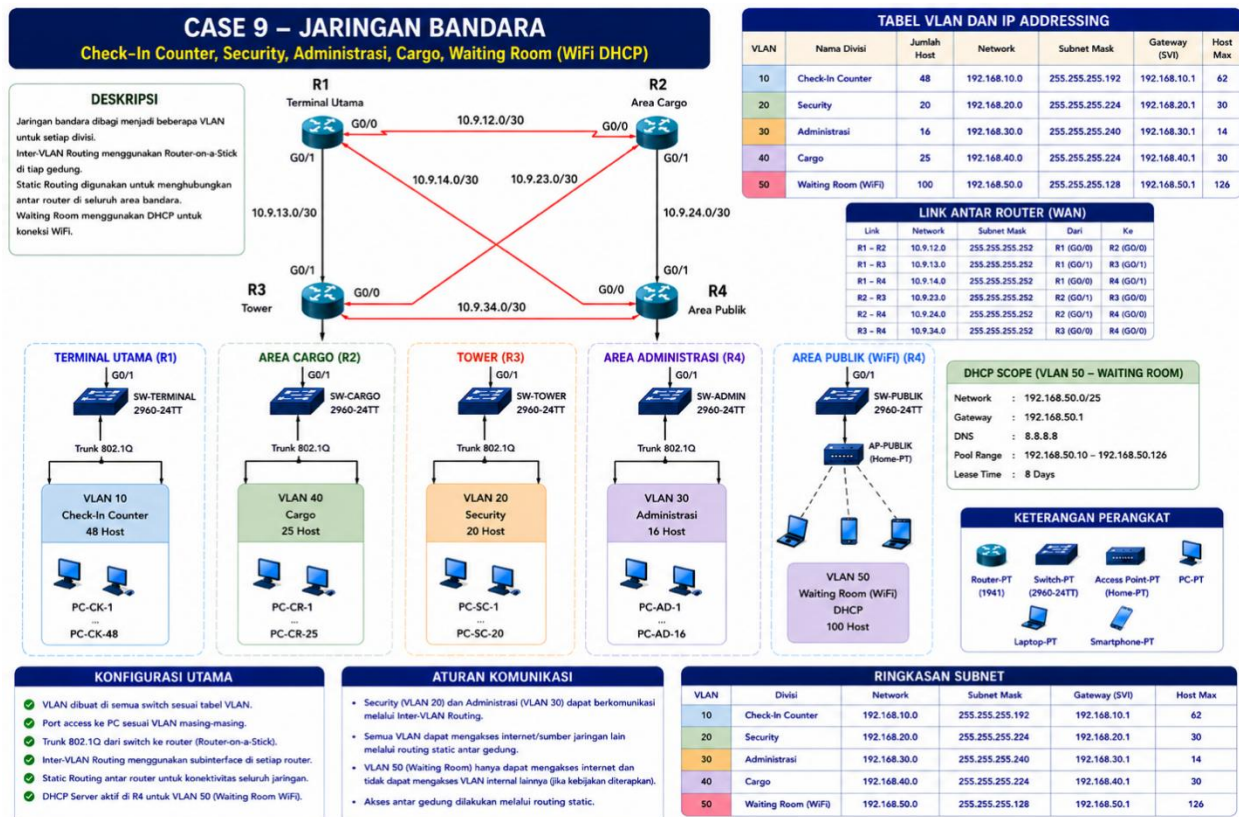


## 9. Case I — Jaringan Bandara

Bandara memiliki:

- Check-In Counter: 48 host
- Security: 20 host
- Administrasi: 16 host
- Cargo: 25 host

Waiting Room memiliki WiFi DHCP. VLAN digunakan untuk segmentasi jaringan. Security dan Administrasi dapat saling terhubung antar-VLAN. Empat router menghubungkan terminal utama, cargo, tower, dan area publik.

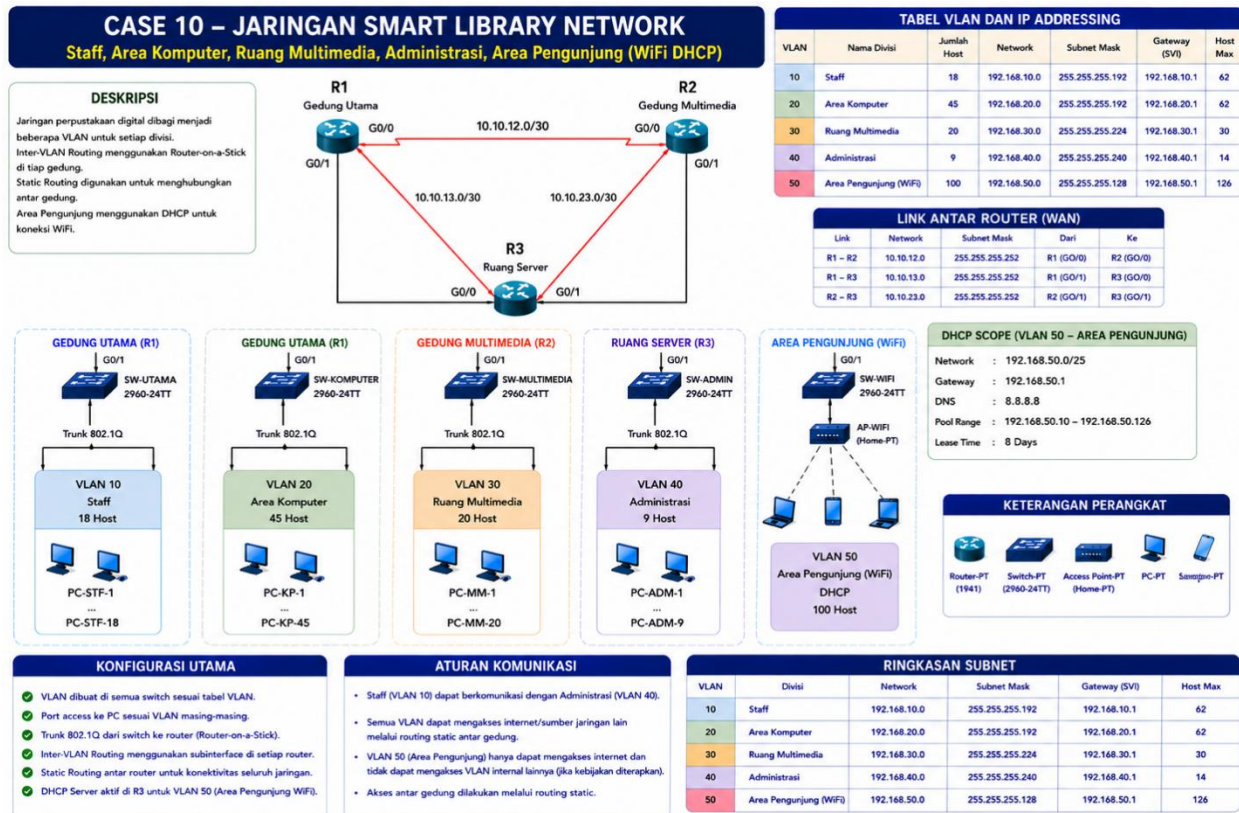


## 10. Case J — Smart Library Network

Perpustakaan digital memiliki:

- Staff: 18 host
- Area Komputer: 45 host
- Ruang Multimedia: 20 host
- Administrasi: 9 host

Area Pengunjung menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk pemisahan jaringan. Staff dan Administrasi harus dapat saling berkomunikasi. Tiga router menghubungkan gedung utama, multimedia, dan ruang server.



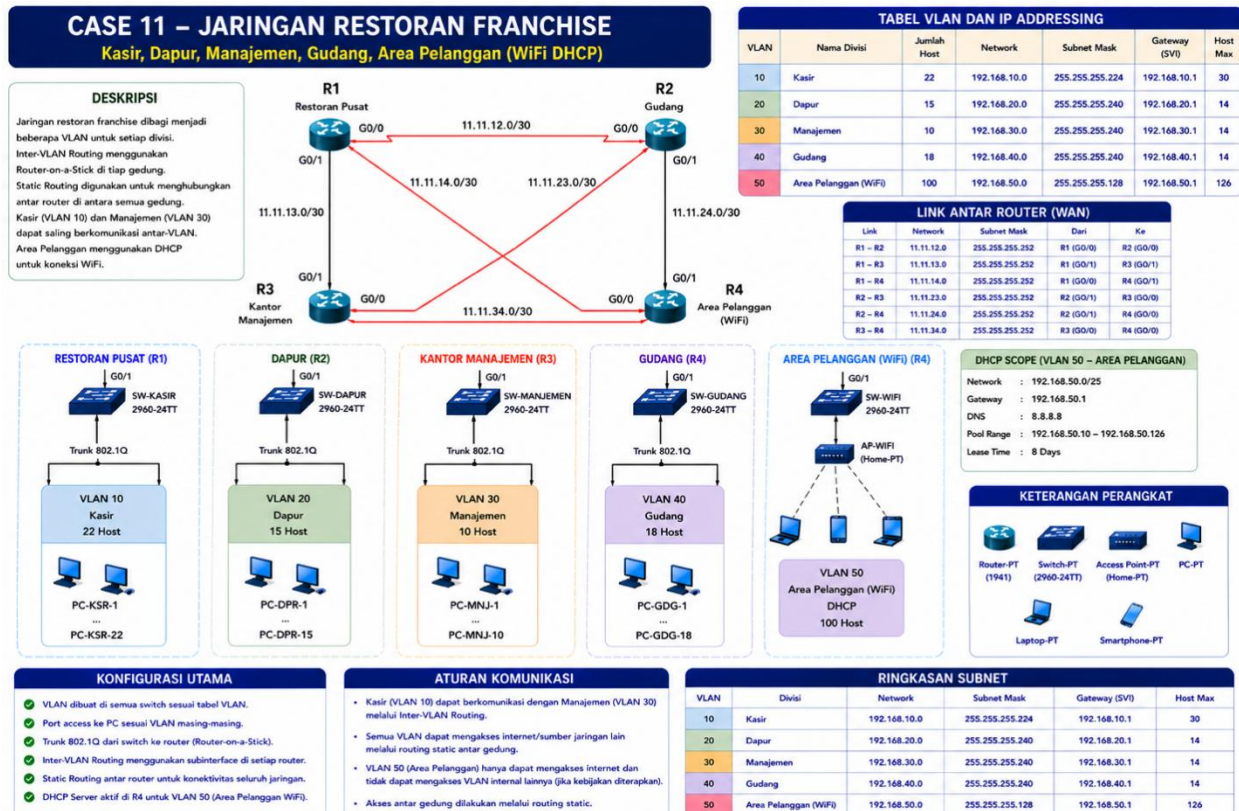


## 11. Case K –Jaringan Restoran Franchise

Perusahaan restoran memiliki:

- Kasir: 22 host
- Dapur: 15 host
- Manajemen: 10 host
- Gudang: 18 host

Area pelanggan menggunakan DHCP otomatis. VLAN diterapkan untuk tiap area kerja. Kasir dan Manajemen dapat berkomunikasi antar-VLAN. Empat router menghubungkan restoran pusat, gudang, kantor, dan area pelanggan.

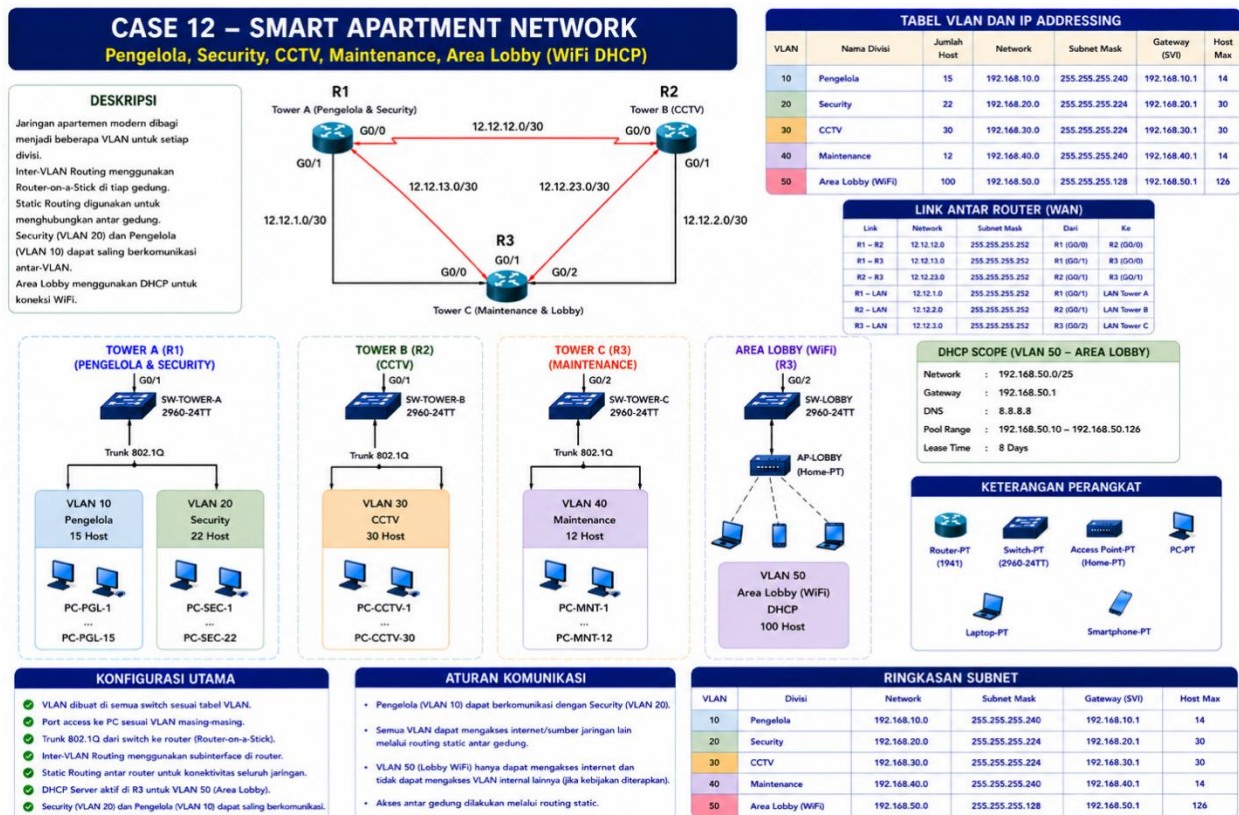


## 12. Case L – Smart Apartment Network

Apartemen memiliki:

- Pengelola: 15 host
- Security: 22 host
- CCTV: 30 host
- Maintenance: 12 host

Area lobby memiliki WiFi DHCP. VLAN digunakan untuk keamanan. Security dan Pengelola harus dapat saling terhubung. Tiga router digunakan untuk menghubungkan tower apartemen.

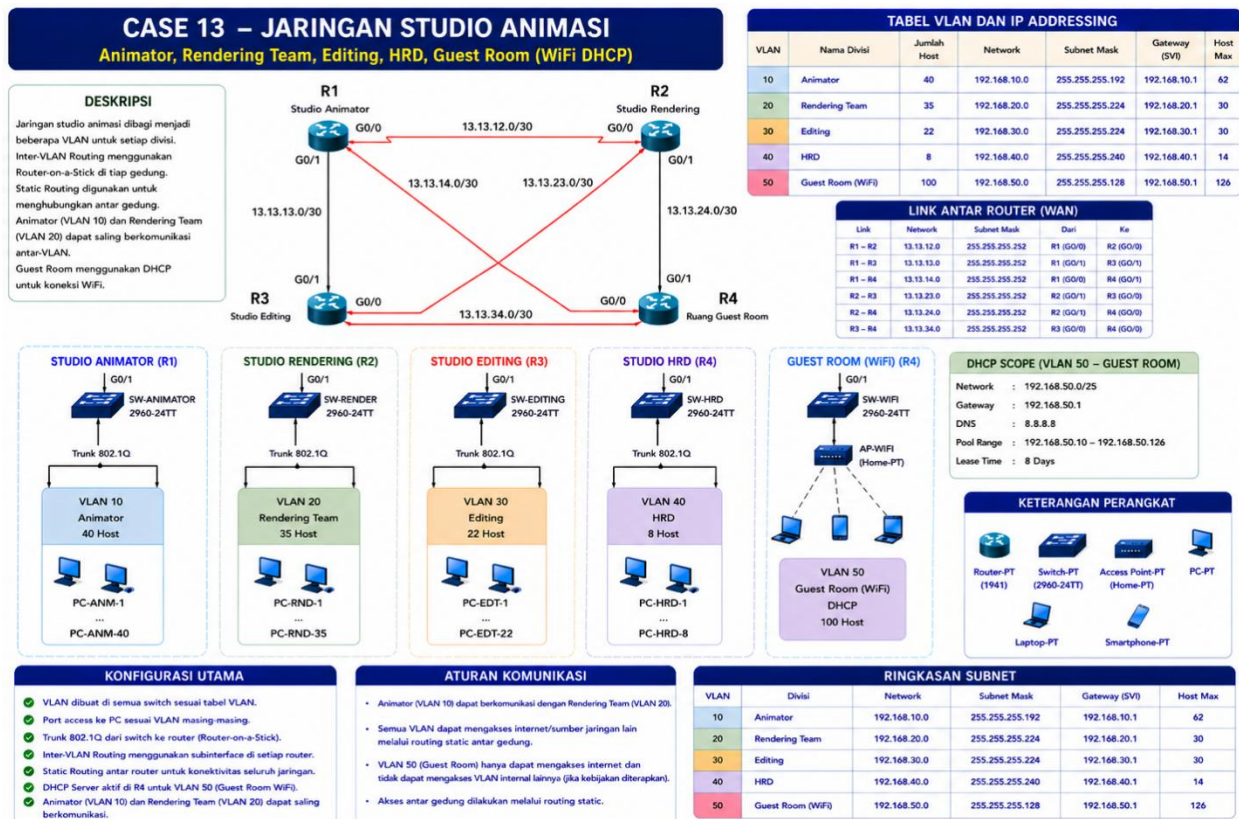


### 13. Case M – Jaringan Studio Animasi

Studio animasi memiliki:

- Animator: 40 host
- Rendering Team: 35 host
- Editing: 22 host
- HRD: 8 host

Guest Room menggunakan DHCP otomatis. VLAN diterapkan untuk tiap divisi. Animator dan Rendering Team harus dapat saling berkomunikasi antar-VLAN. Empat router digunakan antar studio.



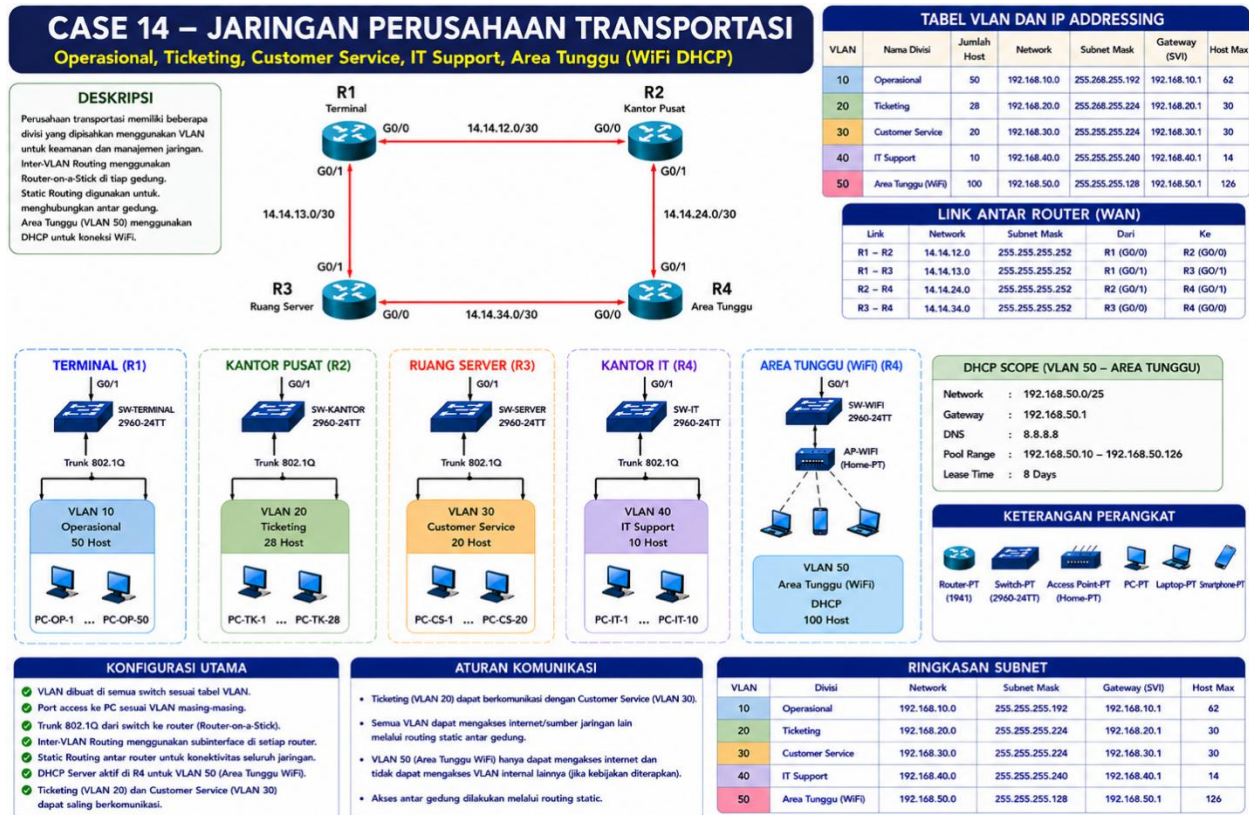


## 14. Case N – Jaringan Perusahaan Transportasi

Perusahaan transportasi memiliki:

- Operasional: 50 host
- Ticketing: 28 host
- Customer Service: 20 host
- IT Support: 10 host

Area tunggu menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk keamanan data. Ticketing dan Customer Service dapat saling berkomunikasi. Empat router menghubungkan terminal, kantor pusat, dan ruang server.



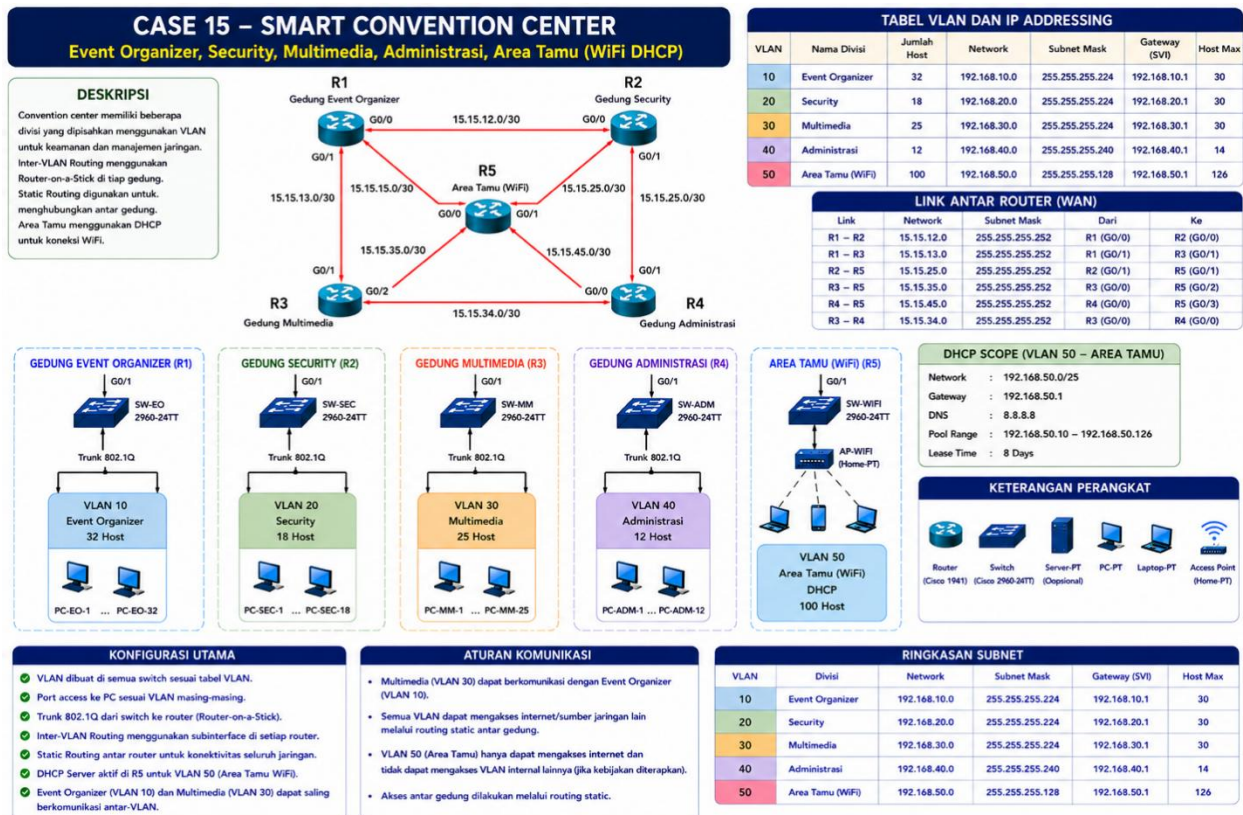


## 15. Case O – Smart Convention Center

Convention center memiliki:

- Event Organizer: 32 host
- Security: 18 host
- Multimedia: 25 host
- Administrasi: 12 host

Area tamu menggunakan DHCP otomatis. VLAN diterapkan untuk tiap bagian. Multimedia dan Event Organizer dapat terhubung antar-VLAN. Lima router digunakan untuk menghubungkan gedung Event Organizer, Security, Multimedia, Administrasi, dan Area Tamu.

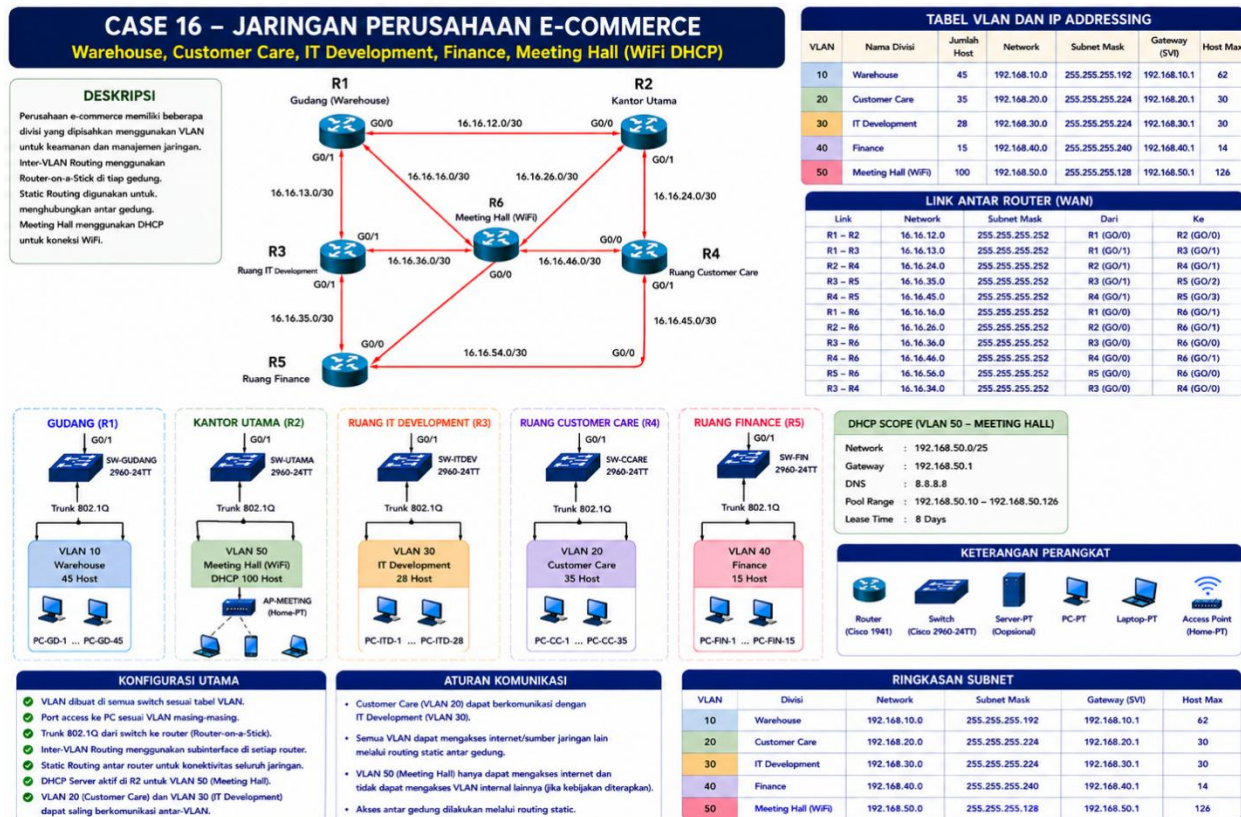


## 16. Case P – Jaringan Perusahaan E-Commerce

Perusahaan e-commerce memiliki:

- Warehouse: 45 host
- Customer Care: 35 host
- IT Development: 28 host
- Finance: 15 host

Meeting Hall menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk segmentasi jaringan. Customer Care dan IT Development harus dapat saling terhubung antar-VLAN. Enam router digunakan untuk menghubungkan gudang, kantor utama, ruang IT Development, ruang Customer Care, ruang Finance, dan area Meeting Hall.

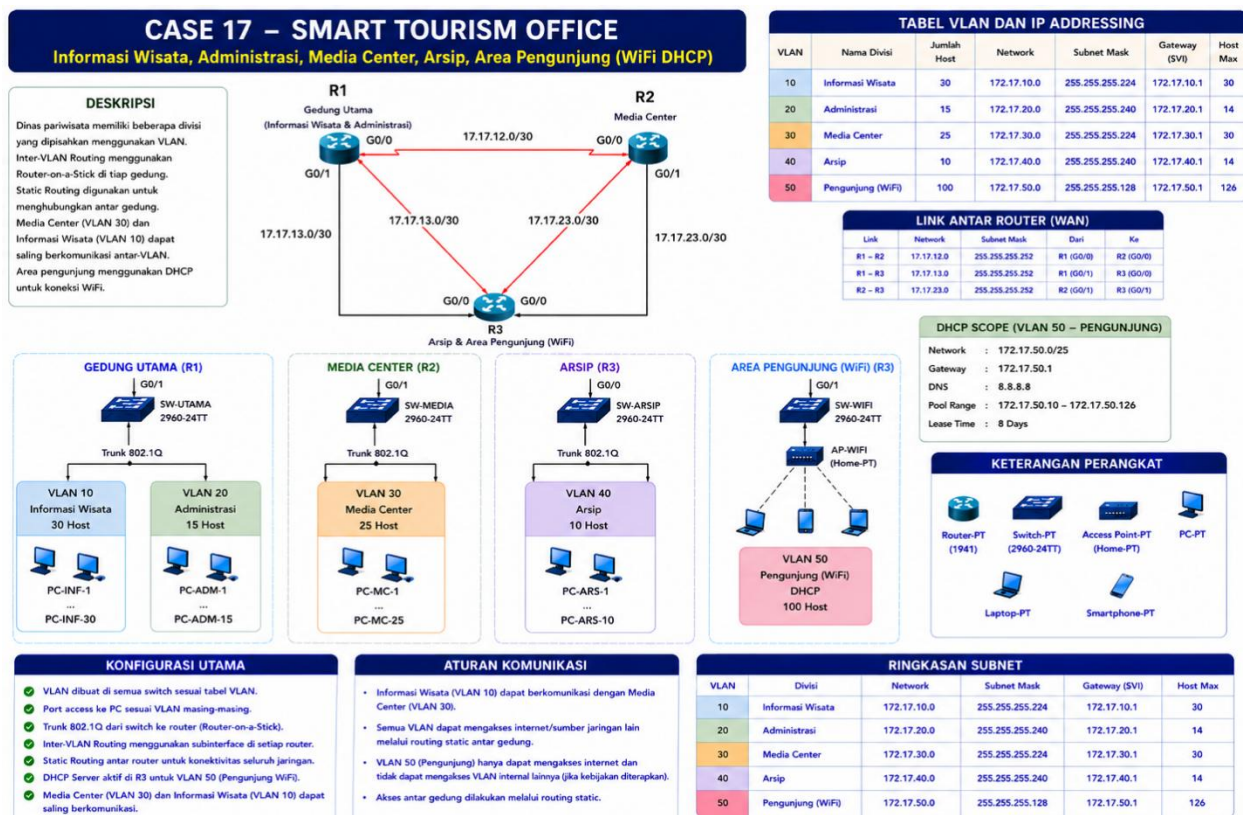


## 17. Case Q – Smart Tourism Office

Dinas pariwisata memiliki:

- Informasi Wisata: 30 host
- Administrasi: 15 host
- Media Center: 25 host
- Arsip: 10 host

Area pengunjung menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk keamanan jaringan. Media Center dan Informasi Wisata harus dapat berkomunikasi antar-VLAN. Tiga router menghubungkan gedung utama dan pusat informasi.



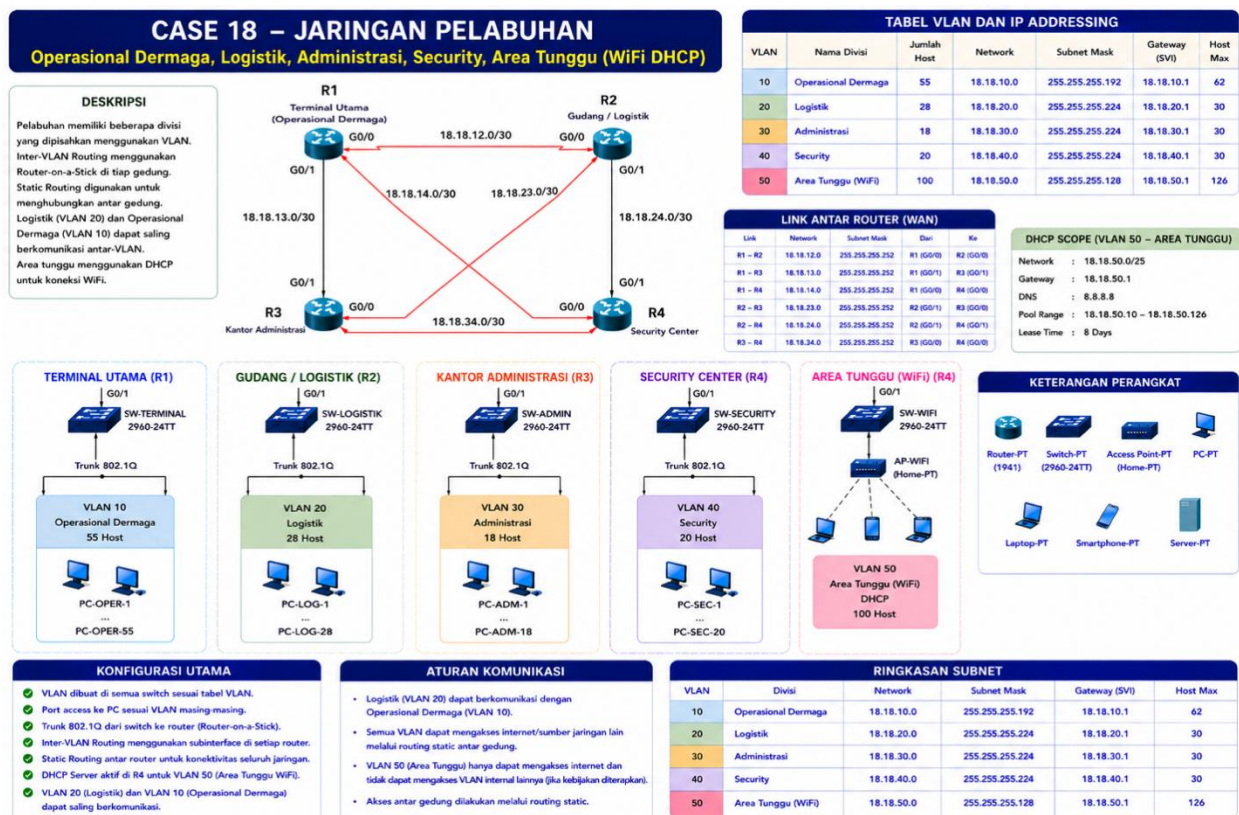


## 18. Case R – Jaringan Pelabuhan

Pelabuhan memiliki:

- Operasional Dermaga: 55 host
- Logistik: 28 host
- Administrasi: 18 host
- Security: 20 host

Area tunggu menggunakan DHCP otomatis. VLAN diterapkan untuk tiap divisi. Logistik dan Operasional harus dapat saling terhubung. Empat router menghubungkan terminal, gudang, dan kantor pusat.



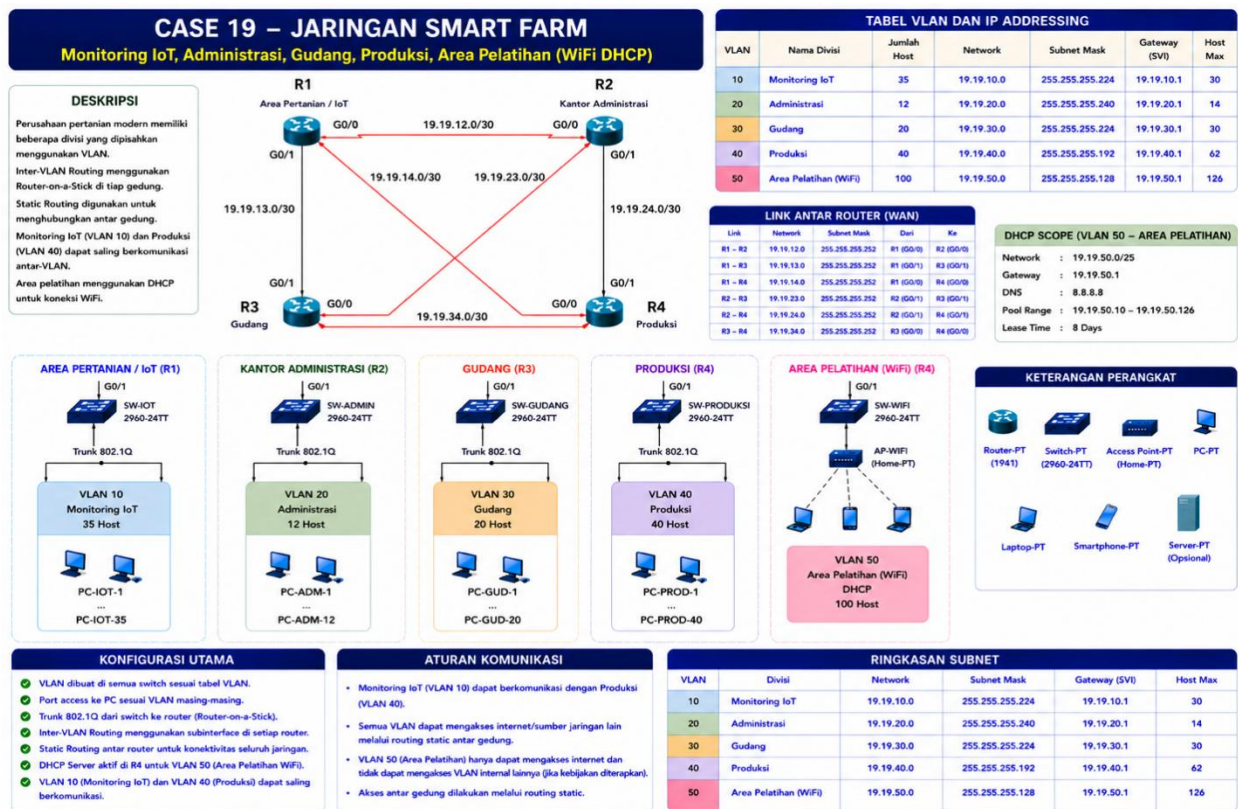


## 19. Case S –Jaringan Smart Farm

Perusahaan pertanian modern memiliki:

- Monitoring IoT: 35 host
- Administrasi: 12 host
- Gudang: 20 host
- Produksi: 40 host

Area pelatihan menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk pemisahan jaringan. Monitoring IoT dan Produksi harus dapat berkomunikasi antar-VLAN. Empat router digunakan antar area pertanian.



## 20. Case T – Jaringan Data Center Perusahaan

Perusahaan memiliki:

- NOC: 30 host
- Server Team: 22 host
- Security Team: 18 host
- Administrasi: 10 host

Training Room menggunakan DHCP otomatis. VLAN digunakan untuk keamanan data center. NOC dan Server Team harus dapat berkomunikasi antar-VLAN. Lima router digunakan untuk menghubungkan ruang server, NOC, Security Center, kantor administrasi, dan ruang training.

